ПОДАРЪК 5 / 5 · КОМПЛЕКТ ЗА ДЕЖУРСТВО

Тетрадка за упражнения: от находката до описанието

Упражнения и шаблони за систематично и терминологично правилно описание на всяка модалност.

Съдържание

1 · Структура на описанието

2 · Правилни термини и изрази, които да избягвате

3 · Шаблони за описание на 16 изследвания

4 · Упражнение A — Коригирайте неясното изречение

5 · Упражнение B — Запишете находката с правилния термин

6 · Упражнение C — Напишете изречението на заключението

7 · Упражнение D — От образа до описанието

8 · Празни страници за практика

9 · Ключ с отговорите

Следваща стъпка

ГЛАВА 1

Структура на описанието

Когато пишете всяко описание със същите пет раздела, и Вие, и четящият клиницист знаете кое къде се намира.

> *Описанието е писменият израз на метода в 4 стъпки: ПОДГОТВЕТЕ става клинични данни и техника, ПРЕГЛЕДАЙТЕ и ОПИШЕТЕ стават находки, Сравнете става раздел „Сравнение“, ОБОБЩЕТЕ става заключение.*

ГЛАВА	КАКВО СЕ ПИШЕ	ПРИМЕР
Клинични данни	Повод за назначаване и клиничен въпрос. Това е въпросът, на който описанието трябва да отговори.	„Температура, кашлица. Пневмония?“
Техника	Изследване, протокол, контраст и фаза, позиция; обстоятелства, които ограничават качеството на изследването.	„АР до леглото; налице е ротация, оценката е ограничена.“
Сравнение	Вид и дата на предишното изследване; ако няма, запишете го изрично.	„Сравнено с КТ от [дата].“
Находки	В постоянен ред, за всяка област: какво, къде, колко, с какви характеристики. Включително значимите отрицателни находки.	„Не се визуализира пневмоторакс.“
Заключение / Впечатление	Номерирано, най-важното най-отгоре; диагноза или диференциална диагноза, препоръка и запис за спешно съобщаване.	„1. Остър субдурален хематом. Находката е съобщена в [час].“

Четири въпроса за раздела с находките

1. **Какво?** — С правилния термин: засенчване, хиперденсен, хиперинтензен, анехогенен, дефект в контрастирането…
2. **Къде?** — Страна, лоб / сегмент, ниво, орган и област в органа.
3. **Колко?** — Измерване (с мерна единица), брой, разпространеност.
4. **Как?** — Граници, форма, вътрешна структура, контрастно усилване, обемен ефект, промяна спрямо предишното изследване.

Правила за заключението

Отговорете директно на клиничния въпрос. Не повтаряйте раздела с находките; интерпретирайте ги. Поставете важното на първо място. Препоръката да е конкретна (кое изследване, кога). Запишете на кого и в колко часа сте съобщили спешната находка.

Най-честата структурна грешка

Да напишете в заключението диагноза, която изобщо не се споменава в находките, или да забравите в заключението важна патология, описана в находките. Преди да приключите, прочетете двата раздела един срещу друг.

ГЛАВА 2

Правилни термини и изрази, които да избягвате

Нюансът на сивото се описва с различна дума във всяка модалност. Объркването на думите показва, че не познавате модалността.

МОДАЛНОСТ	ФИЗИЧНА ОСНОВА	ЯРЪК (БЯЛ)	ТЪМЕН (ЧЕРЕН)	СЪЩОТО
Рентгенография	Плътност (отслабване на рентгеновите лъчи)	Засенчване / рентгеноконтрастен	Просветляване / рентгенопрозрачен	—
КТ	Плътност (HU)	Хиперденсен	Хиподенсен	Изоденсен
ЯМР	Сигнал (задължително посочете секвенцията)	Хиперинтензен	Хипоинтензен	Изоинтензен
Ехография	Ехогенност	Хиперехогенен / ехогенен	Хипоехогенен / анехогенен	Изоехогенен
Doppler	Кръвоток	Кръвоток наличен / липсващ / намален; посока; спектрален характер (фазичен, монофазен, с високо съпротивление...)		

Избягвайте

- „Съмнителен образ“, „има нещо“
- „... като че ли“, „малко“, „може би леко увеличен“
- Изречения с находки, завършващи с въпросителен знак
- Самото „препоръчва се клинична корелация“
- Термин, който не съответства на модалността („хиперинтензен“ на КТ, „хиперденсен“ на ЯМР)
- Записване на измерване без мерна единица

Предпочитайте

- „... се визуализира“, „... не се визуализира“
- „... съответства на ...“ (близо до диагнозата)
- „... се оценява в полза на ...“, „в диференциалната диагноза се обсъжда ...“
- Конкретна препоръка: „за ... се препоръчва КТ с контраст“
- Значими отрицателни находки: „не се визуализира пневмоторакс“
- Запис за съобщаване: „съобщено в [час] на [кого]“

ГЛАВА 3

Шаблони за описание на 16 изследвания

За всяко изследване един нормален шаблон и един пример с находка. Попълнете [ ] според Вашия пациент.

Шаблонът е отправна точка, а не текст за копиране и поставяне. Преди да използвате нормалния шаблон, уверете се, че наистина сте проверили всяко изречение на образа.

Капанът на шаблона

Да отворите нормалния шаблон, да добавите патологичната находка и да забравите да изтриете вече невярното нормално изречение („не се визуализира пневмоторакс“ + „пневмоторакс вдясно“). При всяка находка прочитайте шаблона отначало.

Шаблон 1 · РА рентгенография на гръден кош

НОРМАЛЕН ШАБЛОН

Клинични данни: [ ]

Техника: РА рентгенография на гръден кош в изправено положение. Без ротация, достатъчно инспириум, подходяща пенетрация.

Сравнение: Сравнено с рентгенографията от [дата] / Няма предишно изследване.

Находки: Трахеята е по средната линия. Кардиоторакалният индекс е в нормални граници; медиастинумът не е разширен. Хилусите са с обичайно положение и плътност. В паренхима на двата бели дроба не се визуализират консолидация, нодул или формация. Не се визуализират плеврален излив или пневмоторакс; костодиафрагмалните синуси са свободни. Контурите на диафрагмата са гладки, под диафрагмата не се визуализира свободен въздух. Обхванатите костни структури и меки тъкани са без особености.

Заключение: Не се установява остра кардиопулмонална патология.

ПРИМЕР С НАХОДКА

Находки: [В долното дясно поле] се визуализира хомогенна консолидация с въздушни бронхограми, която заличава контура на диафрагмата, но не и контура на сърцето. Без изразена загуба на обем. [Костодиафрагмалният синус от същата страна е затъпен.]

Заключение: 1. Консолидация [на долния десен лоб]; в съответствие с клиниката отговаря на пневмония. Препоръчва се контролна рентгенография след лечението. 2. Малко количество плеврален излив.

Шаблон 2 · АР рентгенография на гръден кош до леглото (контрол на тръби и катетри)

НОРМАЛЕН ШАБЛОН

Клинични данни: [ ]

Техника: АР рентгенография до леглото, в [полуседнало / легнало по гръб] положение. Поради АР проекцията оценката на размера на сърцето е ограничена.

Сравнение: Сравнено с рентгенографията от [дата, час].

Находки: Върхът на ендотрахеалната тръба е на [ ] cm над карината. Върхът на [югуларния / субклавиалния] централен венозен катетър е във vena cava superior. Върхът на назогастралната сонда е под диафрагмата, в проекцията на стомаха. В белите дробове не се визуализират новопоявили се засенчвания спрямо предишното изследване. Не се визуализира пневмоторакс (при снимка в легнало положение по гръб натрупаният вентрално въздух може да убегне).

Заключение: Тръбите и катетрите са в подходяща позиция. Спрямо предишното изследване без нова находка.

ПРИМЕР С НАХОДКА

Находки: Върхът на ендотрахеалната тръба се визуализира при входа на [десния главен бронх]; въздушността [на контралатералния бял дроб] е намалена.

Заключение: 1. Ендотрахеална тръба [в десния главен бронх]; препоръчва се изтегляне. 2. Загуба на въздушност [на контралатералния бял дроб] (ателектаза). Находката е съобщена на клиницист в [час].

Шаблон 3 · Обзорна рентгенография на корем

НОРМАЛЕН ШАБЛОН

Клинични данни: [ ]

Техника: Обзорни рентгенографии на корем в изправено и легнало положение; диафрагмалните куполи са в зрителното поле.

Находки: Разпределението на чревните газове е необструктивно; не се визуализират дилатация на тънките черва или патологични хидроаерични нива. Не се визуализира свободен въздух под диафрагмата. В бъбречните сенки и по хода на пикочните пътища не се визуализират рентгеноконтрастни конкременти. Костните структури са без особености.

Заключение: Не се установяват данни за обструкция или свободен въздух.

ПРИМЕР С НАХОДКА

Находки: Визуализират се централно разположени, дилатирани тънкочревни бримки с различими valvulae conniventes и множество стъпаловидни хидроаерични нива. В колона и ректума не се визуализира газ. Не се визуализира свободен въздух под диафрагмата.

Заключение: Находки, съответстващи на механична тънкочревна обструкция. За оценка на преходната зона и усложненията се препоръчва КТ на корем с контраст.

Шаблон 4 · Рентгенография на крайник (травма)

НОРМАЛЕН ШАБЛОН

Клинични данни: [ ]

Техника: [Страна, област]; две ортогонални проекции (AP и странична).

Находки: В костните структури не се визуализират фрактура или луксация; кортикалните контури са гладки. Ставните междини и подрежданетo са запазени. В меките тъкани не се визуализират изразен оток или рентгеноконтрастно чуждо тяло.

Заключение: Не се установява остра костна патология. При персистиращо клинично съмнение се препоръчва [специална проекция / контролна рентгенография / секционно образно изследване].

ПРИМЕР С НАХОДКА

Находки: В метафизата на дисталния радиус, [ ] cm проксимално от ставната повърхност, се визуализира напречна фрактурна линия. Дисталният фрагмент е ангулиран дорзално и дислоциран дорзално с [ ] mm. Фрактурната линия не достига до радиокарпалната ставна повърхност. Налице е съпътстваща фрактура на шиловидния израстък на улната. Съпътстващ оток на меките тъкани.

Заключение: Екстраартикуларна фрактура на дисталния радиус с дорзална ангулация и фрактура на шиловидния израстък на улната.

Шаблон 5 · КТ на глава (нативна)

НОРМАЛЕН ШАБЛОН

Клинични данни: [ ]

Техника: Нативна КТ; оценена в мозъчен, субдурален и костен прозорец.

Находки: Не се визуализират интракраниален кръвоизлив, екстрааксиална колекция или обемна лезия. Диференциацията сиво-бяло вещество е запазена; не се визуализира изразена промяна в плътността в полза на остра исхемия. Вентрикулите и сулкусите съответстват на възрастта, средните структури са централно разположени. Базалните цистерни са свободни. В калвариума не се визуализира фрактура. Обхванатите параназални синуси и мастоидни клетки са въздушни.

Заключение: Не се установява остра интракраниална патология. Забележка: Ранната исхемия може да не се вижда на нативна КТ; при клинично съмнение за инсулт допълнителното образно изследване трябва да се прецени в съответствие с клиниката.

ПРИМЕР С НАХОДКА

Находки: По протежение на [лявата] фронтопариетална конвекситална повърхност се визуализира сърповидна хиперденсна екстрааксиална колекция с максимална дебелина [ ] mm. Съседните сулкуси са заличени; налице е изместване на средната линия с [ ] mm. В калвариума не се визуализира фрактура.

Заключение: 1. Остър субдурален хематом с обемен ефект. 2. Изместване на средната линия с [ ] mm. Находките са съобщени на дежурния лекар от [клиниката] в [час].

Шаблон 6 · КТ на гръден кош (с контраст)

НОРМАЛЕН ШАБЛОН

Клинични данни: [ ]

Техника: КТ на гръден кош с интравенозен контраст; оценена в медиастинален и белодробен прозорец, с мултипланарни реконструкции.

Находки: Медиастинум: Не се визуализират лимфни възли с патологичен размер. Сърце с нормален размер, без перикарден излив. Диаметрите на аортата и белодробната артерия са нормални. Бели дробове: Не се визуализират нодули, консолидация, засенчване тип „матово стъкло“ или емфизем; дихателните пътища са проходими. Плевра: Без излив или пневмоторакс. Обхванат горен етаж на корема: [ ]. Костни структури: Не се визуализират литични или склеротични лезии.

Заключение: КТ на гръден кош без патологична находка.

ПРИМЕР С НАХОДКА

Находки: На ниво [лоб, сегмент] се визуализира солиден нодул [ ] mm със спикулирани контури. Късата ос на лимфния възел в [станция] е [ ] mm.

Заключение: 1. Солиден нодул [ ] mm със спикулирани контури; препоръчва се допълнително уточняване за малигненост. 2. Лимфен възел с патологичен размер [станция].

Шаблон 7 · КТ белодробна ангиография

НОРМАЛЕН ШАБЛОН

Клинични данни: [ ]

Техника: КТ белодробна ангиография; контрастиране на белодробната артерия [достатъчно / ограничено].

Находки: В главните, лобарните и сегментните белодробни артерии не се визуализират дефекти в контрастирането. Съотношението дясна камера / лява камера е нормално. В белодробния паренхим не се визуализират засенчвания в полза на инфаркт. Без плеврален излив.

Заключение: Не се установяват данни за белодробна емболия (субсегментното ниво технически [може да се оцени / е ограничено]).

ПРИМЕР С НАХОДКА

Находки: Визуализират се дефекти в контрастирането, обхващащи двете главни белодробни артерии и разпростиращи се до лобарните клонове. Съотношението RV/LV е повишено; междукамерната преграда е изправена към лявата камера.

Заключение: 1. Двустранна остра белодробна емболия. 2. Белези на обременяване на дясната камера. Находките са съобщени на клиницista в [час].

Шаблон 8 · КТ на корем и таз (с контраст)

НОРМАЛЕН ШАБЛОН

Клинични данни: [ ]

Техника: КТ на корем и таз с венозен контраст в портална венозна фаза [перорален контраст: да / не].

Находки: Черният дроб, жлъчният мехур, слезката, панкреасът и надбъбречните жлези са без особености. В бъбреците без конкременти, хидронефроза или формация. Червата без обструкция или задебеляване на стената; апендикс [визуализиран, без особености]. Без свободна течност или свободен въздух. Без лимфни възли с патологичен размер. Коремна аорта с нормален диаметър. Пикочният мехур и тазовите органи са без особености. Без лезии в костните структури.

Заключение: Не се установява остра интраабдоминална патология.

ПРИМЕР С НАХОДКА

Находки: Апендиксът е с диаметър [ ] mm, със задебелена стена и засилено контрастно усилване; налице е инфилтрация на периапендикуларната мастна тъкан и апендиколит [ ] mm в лумена. Не се визуализират екстралуминален въздух или абсцес.

Заключение: Остър апендицит; без данни за перфорация или абсцес.

Шаблон 9 · КТ на пикочо-отделителна система (нативна, протокол за конкременти)

НОРМАЛЕН ШАБЛОН

Клинични данни: [ ]

Техника: Нативна КТ (протокол за конкременти).

Находки: В двата бъбрека, по хода на уретерите и в пикочния мехур не се визуализират конкременти. Без хидронефроза или перирenална инфилтрация.

Заключение: Не се установяват конкременти или данни за обструкция на пикочните пътища.

ПРИМЕР С НАХОДКА

Находки: В [левия] дистален уретер, [ ] mm проксимално от уретеровезикалното съединение, се визуализира конкремент с размер [ ] mm; около конкремента е налице пръстен от меки тъкани. Съпътстват [лека] дилатация на проксималния уретер и събирателната система и инфилтрация на перирenалната мастна тъкан.

Заключение: Конкремент [ ] mm в [левия] дистален уретер и свързана с него [лека] хидроуретеронефроза.

Шаблон 10 · ЯМР на главен мозък

НОРМАЛЕН ШАБЛОН

Клинични данни: [ ]

Техника: ЯМР на главен мозък; аксиални T1, T2, FLAIR, DWI/ADC, [SWI / GRE], [постконтрастна T1].

Находки: В паренхима не се визуализират патологични промени в сигнала или обемни лезии. Без ограничена дифузия. Без артефакти от магнитна чувствителност в полза на кръвоизлив. Вентрикулите и сулкусите съответстват на възрастта, средните структури са централно разположени. Не се визуализира патологично контрастно усилване. Обичайни flow void в големите съдове.

Заключение: ЯМР изследването на главния мозък е в границите на нормата.

ПРИМЕР С НАХОДКА

Находки: В територията на [лявата] MCA, [във фронталния кортекс и субкортикалното бяло вещество] се визуализира зона, хиперинтензна на DWI и хипоинтензна на ADC. На FLAIR [без / лека] изразена промяна в сигнала. Без данни за кръвоизлив.

Заключение: Остър исхемичен инфаркт в територията на [лявата] MCA. Находките са съобщени на клинициста.

Шаблон 11 · ЯМР на лумбален гръбначен стълб

НОРМАЛЕН ШАБЛОН

Клинични данни: [ ]

Техника: ЯМР на лумбален гръбначен стълб; сагитални T1, T2, [STIR], аксиална T2.

Находки: Лумбалната лордоза и подреждането на прешлените са запазени. Височината на прешленните тела и сигналът на костния мозък са без особености. Междупрешленните пространства са запазени; не се визуализират херниация, стеноза на гръбначния канал или на невралните форамини. Фасетните стави са без особености. Conus medullaris е на ниво [ниво], с нормален сигнал.

Заключение: ЯМР на лумбален гръбначен стълб в границите на нормата.

ПРИМЕР С НАХОДКА

Находки: Загуба на сигнала на диск L4-L5 в T2 (дехидратация). На ниво L5-S1 се визуализира [лява] парацентрална задна екструзия на диска; тя стеснява [левия] латерален рецесус и измества [левия] нервен корен S1 дорзално.

Заключение: 1. [Лява] парацентрална екструзия на диск L5-S1; компресия на [левия] корен S1. 2. Дегенерация на диск L4-L5.

Шаблон 12 · ЯМР на колянна става

НОРМАЛЕН ШАБЛОН

Клинични данни: [ ]

Техника: ЯМР на колянна става; сагитални, кoронални и аксиални PD с мастна супресия, сагитална T1.

Находки: Предната и задната кръстна връзка са с обичаен ход и сигнал. Медиалната и латералната колатерална връзка са интактни. В медиалния и латералния менискус не се визуализира промяна в сигнала, достигаща ставната повърхност. Ставният хрущял е запазен. Без оток на костния мозък. Екстензорният апарат е без особености. Без ставен излив; без киста на Бейкър.

Заключение: ЯМР на колянна става в границите на нормата.

ПРИМЕР С НАХОДКА

Находки: Прекъсване на непрекъснатостта и повишен сигнал на влакната на ПКВ. Костна контузия на латералния феморален кондил и постеролатералното тибиално плато. Коса руптура на задния рог на медиалния менискус, достигаща долната ставна повърхност. Умерен ставен излив.

Заключение: 1. Пълна руптура на ПКВ. 2. Коса руптура на задния рог на медиалния менискус. 3. Съпътстващи костни контузии и ставен излив.

Шаблон 13 · Ехография на целия корем

НОРМАЛЕН ШАБЛОН

Клинични данни: [ ]

Техника: Ехография на целия корем [на гладно].

Находки: Черен дроб с размер [ ] cm, хомогенна ехогенност на паренхима, без огнищни лезии. Интра- и екстрахепаталните жлъчни пътища не са дилатирани; холедох [ ] mm. Жлъчният мехур е с нормална дистензия, с тънка стена, без конкременти в лумена. Панкреасът е без особености във визуализираните части. Слезка с размер [ ] cm, без особености. Двата бъбрека са с нормален размер и ехогенност; без хидронефроза или конкременти. Стената на пикочния мехур е гладка. Без свободна течност в коремната кухина. Коремна аорта с нормален диаметър.

Заключение: Ехографското изследване на целия корем е в границите на нормата.

ПРИМЕР С НАХОДКА

Находки: Ехогенността на чернодробния паренхим е дифузно повишена, с дорзално затихване на звука. В лумена на жлъчния мехур множество подвижни конкременти с акустична сянка, най-големият [ ] mm; дебелината на стената е нормална, без перихолецистна течност, сонографски белег на Мърфи отрицателен. Холедох [ ] mm.

Заключение: 1. Холелитиаза; без данни за остър холецистит. 2. [Лека / умерена / напреднала] хепатостеатоза.

Шаблон 14 · Ехография на бъбреци и пикочо-отделителна система

НОРМАЛЕН ШАБЛОН

Клинични данни: [ ]

Техника: Ехография на пикочо-отделителната система.

Находки: Десен бъбрек с дължина [ ] mm, ляв бъбрек [ ] mm; дебелината и ехогенността на паренхима са без особености, кортико-медуларната диференциация е запазена. В пиелокаликсните системи не се визуализират дилатация, конкременти или формация. Пикочният мехур е с достатъчно изпълване, с гладка стена, без патология в лумена. [Постмикционна остатъчна урина:] mL.

Заключение: Ехография на пикочо-отделителната система в границите на нормата.

ПРИМЕР С НАХОДКА

Находки: Умерена дилатация на пиелокаликсната система на [десния] бъбрек; дебелината на паренхима е запазена. Проксималният уретер е дилатиран до [ ] mm; дисталният уретер не се визуализира поради чревни газове. В [левия] бъбрек проста кортикална киста [ ] mm, анехогенна, с тънка стена и дорзално акустично усилване.

Заключение: 1. Умерена хидроуретеронефроза [вдясно]; причината за обструкцията не е установена ехографски, препоръчва се нативна КТ. 2. Проста киста на [левия] бъбрек.

Шаблон 15 · eFAST (травма)

НОРМАЛЕН ШАБЛОН

Клинични данни: [ ]

Техника: eFAST до леглото.

Находки: Не се визуализира свободна течност перихепатално и в хепаторенералното пространство. Не се визуализира свободна течност периспленално и в спленоренералното пространство. Не се визуализира свободна течност в таза. В субксифоидния прозорец без перикарден излив. Двустранно е налице плеврално плъзгане; без течност над диафрагмата.

Заключение: eFAST отрицателен. Забележка: Отрицателният FAST не изключва увреждане на паренхимни органи и ретроперитонеален кръвоизлив; според клиничното състояние се препоръчва КТ.

ПРИМЕР С НАХОДКА

Находки: В хепаторенералното пространство (джоба на Морисон) и в таза се визуализира анехогенна свободна течност. Без перикарден излив. В [левия] хемиторакс не се визуализира плеврално плъзгане.

Заключение: 1. eFAST положителен: свободна течност в корема (в контекста на травма в полза на хемоперитонеум). 2. Липса на плеврално плъзгане в [левия] хемиторакс; съмнение за пневмоторакс (да се търси lung point). Находките са съобщени на травма екипа в [час].

Шаблон 16 · Венозна Doppler ехография на долни крайници

НОРМАЛЕН ШАБЛОН

Клинични данни: [ ]

Техника: Дълбока венозна система на [страна] долен крайник; сива скала, компресия, цветен и спектрален Doppler.

Находки: Общата феморална, феморалната и подколенната вена се компресират напълно при натиск с трансдюсера; в лумена не се визуализира тромб. При цветен Doppler луменът се изпълва изцяло; при спектралното изследване се регистрира фазичен кръвоток, променящ се с дишането. [Вените на подбедрицата, доколкото могат да се оценят, са без особености.]

Заключение: В изследваните дълбоки вени не се установява тромб.

ПРИМЕР С НАХОДКА

Находки: В [лявата] феморална и подколенна вена ехогенен тромб, изпълващ лумена, който не колабира при натиск с трансдюсера; при цветен Doppler не се регистрира кръвоток. Общата феморална вена е проходима и компресивна.

Заключение: Дълбока венозна тромбоза на [лявата] феморална и подколенна вена (общата феморална вена е проходима).

ГЛАВА 4

Упражнение А — Коригирайте неясното изречение

15 изречения. Превърнете всяко в изречение от описание, което отговаря на въпросите какво, къде, колко и как.

> *Липсващата информация можете да отбележите с [ ]; целта е да се коригира структурата на изречението.*

А1 НЕЯСНО

„В белите дробове е налице съмнителен образ.“

А2 НЕЯСНО

„Сърцето изглежда малко голямо.“

А3 НЕЯСНО

„В мозъка има нещо, препоръчва се клинична корелация.“

A4 НЕЯСНО

„Лезия в черния дроб?“

A5 НЕЯСНО

„Бъбреците може би са леко увеличени.“

A6 НЕЯСНО

„В белия дроб може да има нодул, проследяване.“

A7 НЕЯСНО

„Фрактура не може да се изключи.“

A8 НЕЯСНО

„В корема има течност.“

A9 НЕЯСНО

„Конкременти в жлъчния мехур и белези на холецистит.“

A10 НЕЯСНО

„Налице е дискова херния.“

A11 НЕЯСНО

„Няма кръвоизлив, нормално.“

A12 НЕЯСНО

„Не се мисли за белодробна емболия.“

A13 НЕЯСНО

„Медиастинумът е широк.“

A14 НЕЯСНО

„Слаб кръвоток в тестиса.“

A15 НЕЯСНО

„Не мога да се сравни със стари снимки.“

ГЛАВА 5

Упражнение В — Запишете находката с правилния термин

15 описания на разговорен език. Напишете всяко с подходящия за модалността термин от описанието.

№	ОПИСАНИЕ	ТЕРМИН В ОПИСАНИЕТО
В1	Зона, която на рентгенографията изглежда по-тъмна (по-черна) от белия дроб, без съдова рисунка	
В2	Зона, която на КТ изглежда по-светла (по-бяла) от мозъчната тъкан	
В3	Лезия със същата плътност като ликвора на КТ	
В4	Ярка (бяла) зона на Т2-претеглен образ при ЯМР	
В5	Структура, която на ехографията е изцяло черна отвътре, а зад нея изглежда по-ярко	
В6	Огнище, което на ехографията е много ярко и оставя черна сянка зад себе си	
В7	Невъзможност да се различи ръбът на сърцето заради съседно засенчване	
В8	Разклоняващи се черни тръбички в засенчването	
В9	Леко повишаване на плътността на КТ, при което съдовете все още се различават	
В10	Зона с висок сигнал на DWI и нисък на ADC картата	
В11	Контрастно усилване само на периферията на лезията след контраст	

№	ОПИСАНИЕ	ТЕРМИН В ОПИСАНИЕТО
B12	Зона, по-тъмна от костта, която изглежда сякаш е „изядена“	
B13	Зона в костта, по-бяла и по-плътна от нормалното	
B14	Вена, която не се затваря при натиск с трансдюсера	
B15	Контрастно вещество, излизащо извън съда	

ГЛАВА 6

Упражнение C — Напишете изречението на заключението

10 абзаца с находки. За всеки напишете номерирано заключение, с най-важното на първо място.

Контролен списък

Отговорих ли на клиничния въпрос? Най-важната находка на първо място ли е? Конкретна ли е препоръката? Записах ли, че съм съобщил спешната находка?

C1 РА РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Находки: В [левия] хемиторакс се визуализира линията на висцералната плевра, периферно от нея липсва съдова рисунка. Медиастинумът е изместен към срещуположната страна, диафрагмата от същата страна е изправена.

Заключение:

C2 РА РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Находки: Консолидация с въздушна бронхограма [в долния десен лоб]; малко количество плеврален излив от същата страна.

Заключение:

C3 КТ НА ГЛАВА

Находки: Хиперденситет в базалните цистерни и Силвиевите фисури. Темпоралните рога са разширени.

Заключение:

C4 КТ БЕЛОДРОБНА АНГИОГРАФИЯ

Находки: Дефекти в контрастирането в сегментните артерии на [долния десен лоб]. Съотношението RV/LV е нормално, септумът не е изправен.

Заключение:

C5 ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМ

Находки: Подвижни конкременти с акустична сянка в лумена на жлъчния мехур. Стената е тънка, без перихолецистна течност, сонографски белег на Мърфи отрицателен. Холедохът не е дилатиран.

Заключение:

С6 КТ НА КОРЕМ

Находки: Дилатиран апендикс със задебелена стена; периапендикуларна инфилтрация и апендиколит. В съседство с цекума течна колекция с периферно контрастно усилване и екстралуминален въздух.

Заключение:

С7 ЯМР НА ЛУМБАЛЕН ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ

Находки: [Дясна] парацентрална екструзия на диск L4-L5, компресия на [десния] корен L5. На останалите нива лека дехидратация на дисковете.

Заключение:

С8 ВЕНОЗЕН DOPPLER

Находки: В [лявата] обща феморална и феморална вена некомпресивен ехогенен материал, изпълващ лумена, без кръвоток. Подколенната вена е проходима.

Заключение:

C9 РА РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Находки: [В горното дясно поле] формация с неравни граници; хилусно уплътняване от същата страна. Няма предишна рентгенография.

Заключение:

C10 EFAST

Находки: Свободна течност в джоба на Морисон и в спленореналното пространство. Без перикарден излив. Двустранно е налице плеврално плъзгане.

Заключение:

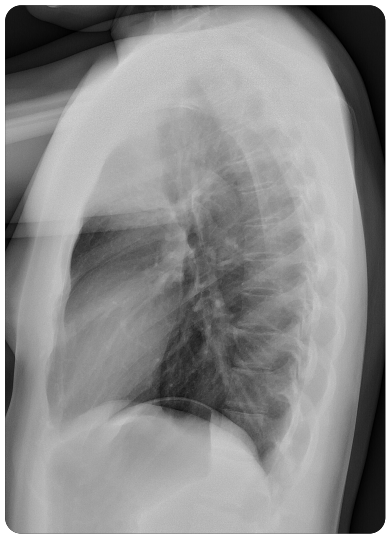
ГЛАВА 7

Упражнение D — От образа до описанието

8 реални образа. Опишете всеки по метода в 4 стъпки; контролните точки са в ключа с отговорите.

Първо назовете изследването и секвенцията / прозореца, после прегледайте, после пишете. Не измисляйте нещо, което не виждате на образа (страна, размер); оставете [ ].

D1 СТРАНИЧНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ

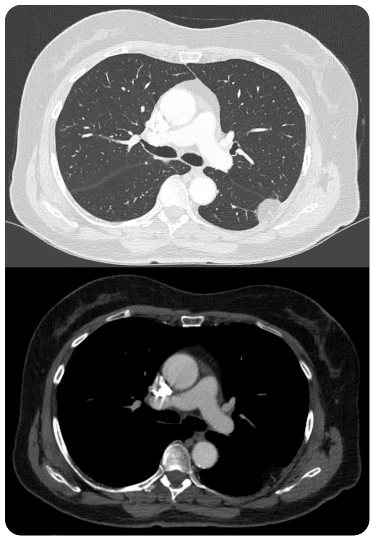


D1 · Странична рентгенография на гръден кош

Задача: Опишете пред ретростерналното и ретрокардиалното пространство, плътността на телата на прешлените и задните костодиафрагмални синуси.

D2

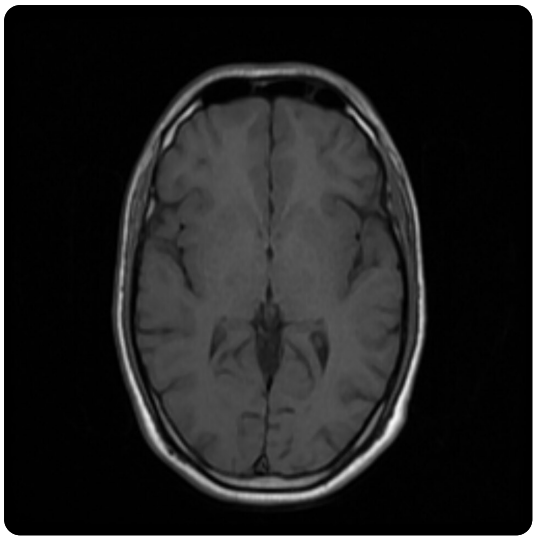
КТ НА ГРЪДЕН КОШ



D2 · КТ на гръден кош

Задача: Посочете кой прозорец е използван и изброете поред структурите, които оценявате в този прозорец.

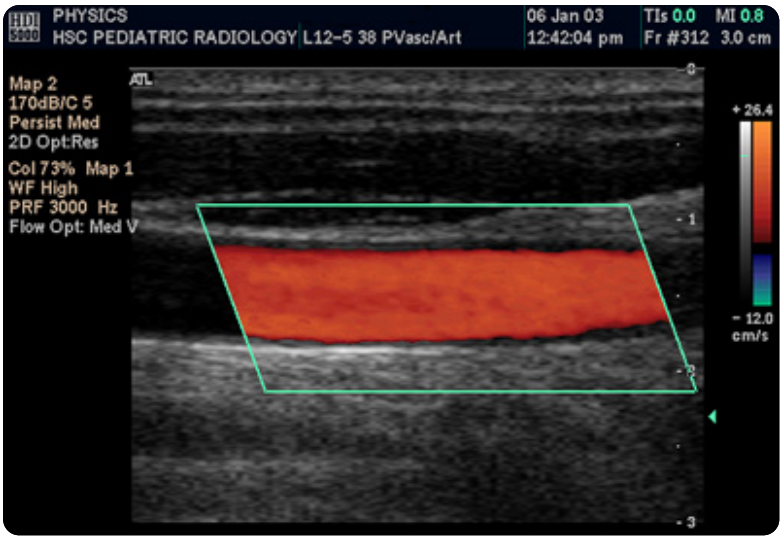
D3 ЯМР НА ГЛАВЕН МОЗЪК



D3 · ЯМР на главен мозък

Задача: Определете секвенцията и запишете как сте я разпознали.

D4 ЦВЕТНА DOPPLER ЕХОГРАФИЯ

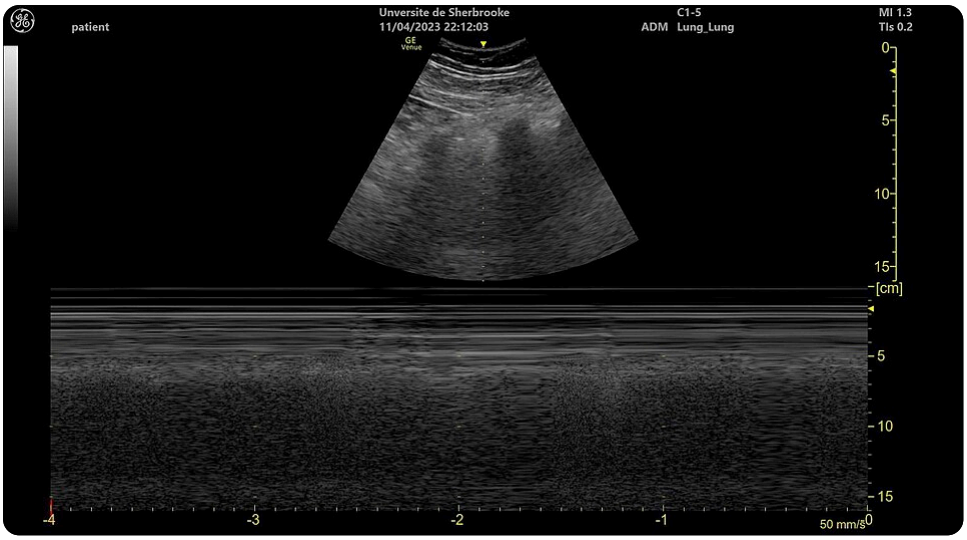


D4 · Цветна Doppler ехография

Задача: Опишете цветния Doppler образ и запишете кои технически данни ще посочите в описанието.

D5

ЕХОГРАФИЯ НА БЯЛ ДРОБ (POCUS)

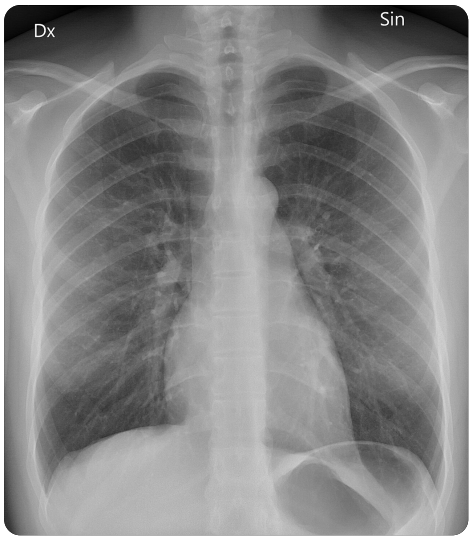


D5 · Ехография на бял дроб (POCUS)

Задача: Опишете и интерпретирайте хоризонталните артефакти. Какво не можете да кажете от статичен образ?

D6

РА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ

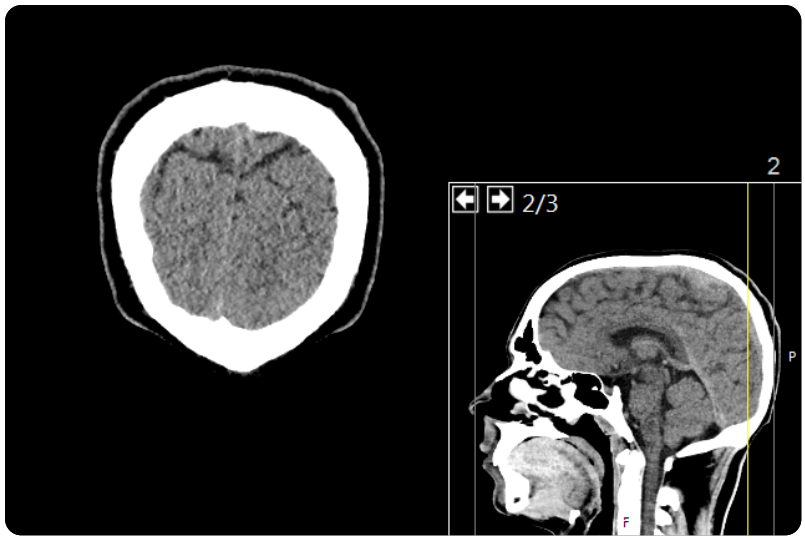


D6 · РА рентгенография на гръден кош

Задача: Опишете тази рентгенография с петчастния шаблон за пълно описание.

D7

НАТИВНА КТ НА ГЛАВА

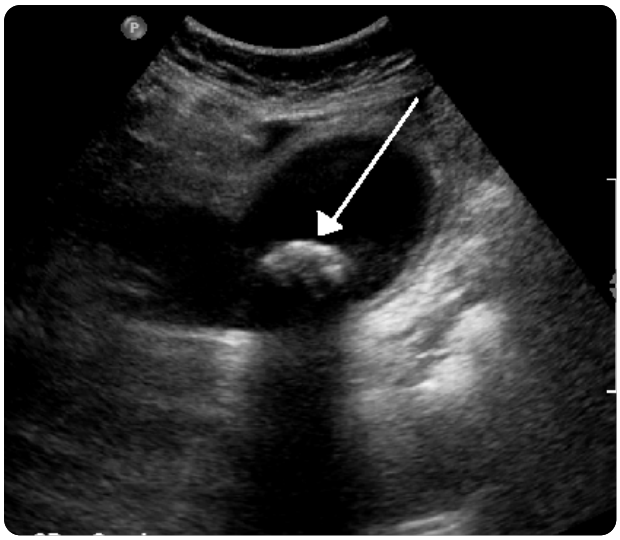


D7 · Нативна КТ на глава

Задача: Напишете нормално описание на КТ на глава; посочете кои прозорци сте използвали.

D8

ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМ (ЖЛЪЧЕН МЕХУР)



D8 · Ехография на корем (жлъчен мехур)

Задача: Опишете находката и запишете измерванията, които трябва да включите в описанието си.

ГЛАВА 8

Празни страници за практика

На дежурство или след визитация приложете метода писмено върху реално изследване.

Поверителност

Не записвайте на тези страници име на пациент, номер на протокол или друга идентифицираща информация. В реда „Пациент“ е достатъчно да посочите само възрастовата група и клиничния въпрос.

Страница за практика 1 МЕТОД В 4 СТЪПКИ

1 · ПОДГОТВЕТЕ
Пациент · изследване · дата · протокол

Качество (техническа адекватност) · Ориентация (страна, равнина на среза, прозорец / секвенция)

2 · ПРЕГЛЕДАЙТЕ
Области, всеки път в един и същ ред

3 · ОПИШЕТЕ — Какво? Къде? Колко? Как? Сравнение:

4 · ОБОБЩЕТЕ — Заключение · диференциална диагноза · препоръка · спешно съобщаване:

Страница за практика 2 МЕТОД В 4 СТЪПКИ

1 · ПОДГОТВЕТЕ
Пациент · изследване · дата · протокол

Качество (техническа адекватност) · Ориентация (страна, равнина на среза, прозорец / секвенция)

2 · ПРЕГЛЕДАЙТЕ
Области, всеки път в един и същ ред

3 · ОПИШЕТЕ — Какво? Къде? Колко? Как? Сравнение:

4 · ОБОБЩЕТЕ — Заключение · диференциална диагноза · препоръка · спешно съобщаване:

Страница за практика 3 МЕТОД В 4 СТЪПКИ

1 · ПОДГОТВЕТЕ
Пациент · изследване · дата · протокол

Качество (техническа адекватност) · Ориентация (страна, равнина на среза, прозорец / секвенция)

2 · ПРЕГЛЕДАЙТЕ
Области, всеки път в един и същ ред

3 · ОПИШЕТЕ — Какво? Къде? Колко? Как? Сравнение:

4 · ОБОБЩЕТЕ — Заключение · диференциална диагноза · препоръка · спешно съобщаване:

Страница за практика 4 МЕТОД В 4 СТЪПКИ

1 · ПОДГОТВЕТЕ
Пациент · изследване · дата · протокол

Качество (техническа адекватност) · Ориентация (страна, равнина на среза, прозорец / секвенция)

2 · ПРЕГЛЕДАЙТЕ
Области, всеки път в един и същ ред

3 · ОПИШЕТЕ — Какво? Къде? Колко? Как? Сравнение:

4 · ОБОБЩЕТЕ — Заключение · диференциална диагноза · препоръка · спешно съобщаване:

Страница за практика 5 МЕТОД В 4 СТЪПКИ

1 · ПОДГОТВЕТЕ
Пациент · изследване · дата · протокол

Качество (техническа адекватност) · Ориентация (страна, равнина на среза, прозорец / секвенция)

2 · ПРЕГЛЕДАЙТЕ
Области, всеки път в един и същ ред

3 · ОПИШЕТЕ — Какво? Къде? Колко? Как? Сравнение:

4 · ОБОБЩЕТЕ — Заключение · диференциална диагноза · препоръка · спешно съобщаване:

Страница за практика 6 МЕТОД В 4 СТЪПКИ

1 · ПОДГОТВЕТЕ
Пациент · изследване · дата · протокол

Качество (техническа адекватност) · Ориентация (страна, равнина на среза, прозорец / секвенция)

2 · ПРЕГЛЕДАЙТЕ
Области, всеки път в един и същ ред

3 · ОПИШЕТЕ — Какво? Къде? Колко? Как? Сравнение:

4 · ОБОБЩЕТЕ — Заключение · диференциална диагноза · препоръка · спешно съобщаване:

ГЛАВА 9

Ключ с отговорите

Примерни отговори за упражнения A, B, C и контролни точки за упражнение D. Ако сте изразили същата идея с други думи, отговорът е верен.

Упражнение A — Коригирайте неясното изречение

A1 · „В белите дробове е налице съмнителен образ.“

[В долното дясно поле] се визуализира хомогенна консолидация с въздушна бронхограма, заличаваща контура на диафрагмата. (Какво, къде, с какви характеристики: и трите трябва да се запишат.)

A2 · „Сърцето изглежда малко голямо.“

На PA рентгенографията кардиоторакалният индекс е повишен до [ ]; кардиомегалия. Или: На AP рентгенография до леглото размерът на сърцето не може да се оцени надеждно.

A3 · „В мозъка има нещо, препоръчва се клинична корелация.“

[В десния фронтален лоб] се визуализира хиперденсен интрапаренхимен хематом [ ] mm с перифокален оток; изместване на средната линия с [ ] mm. Съобщено спешно.

A4 · „Лезия в черния дроб?“

В черния дроб, на ниво [сегмент], се визуализира [хипоехогенна / хиперехогенна] солидна лезия [ ] mm с ясни граници; за характеризиране се препоръчва динамичен ЯМР с контраст.

A5 · „Бъбреците може би са леко увеличени.“

В [десния] бъбрек се визуализира лека дилатация на пиелокаликсната система; дължина на бъбрека [ ] mm, в нормални граници. (Размерът ли или събирателната система: запишете кое имате предвид.)

A6 · „В белия дроб може да има нодул, проследяване.“

На ниво [лоб] се визуализира солиден нодул [ ] mm. Няма предишно изследване. Според рисковия профил на пациента се препоръчва проследяване с КТ съгласно актуалните препоръки.

A7 · „Фрактура не може да се изключи.“

[В малията на скафоидната кост] се визуализира тънка просветляваща линия, недиагностична за фрактура. При персистиращо клинично съмнение се препоръчват имобилизация и контролна рентгенография или ЯМР.

A8 · „В корема има течност.“

В джоба на Морисон и в таза се визуализира [малко] количество анехогенна свободна течност.

A9 · „Конкременти в жлъчния мехур и белези на холецистит.“

Вклинен конкремент [ ] mm в шийката на жлъчния мехур; стената е задебелена до [ ] mm, налице е перихолецистна течност, сонографски белег на Мърфи положителен. Находките съответстват на остър калкулозен холецистит.

A10 · „Налице е дискова херния.“

На ниво L4-L5 се визуализира [лява] парацентрална екструзия на диска; в [левия] латерален рецесус е налице компресия на нервния корен L5.

A11 · „Няма кръвоизлив, нормално.“

Не се установява остър интракраниален кръвоизлив, екстрааксиална колекция или обемен ефект. Ранната исхемия може да не се вижда на нативна КТ.

A12 · „Не се мисли за белодробна емболия.“

Контрастирането е достатъчно; в белодробните артерии до сегментно ниво не се визуализират дефекти в контрастирането.

A13 · „Медиастинумът е широк.“

На АР рентгенография до леглото горният медиастинум изглежда разширен; може да се дължи на проекцията. В контекста на травма за оценка на аортно увреждане се препоръчва КТ с контраст.

A14 · „Слаб кръвоток в тестиса.“

Паренхимният кръвоток в [левия] тестис е значително намален спрямо контралатералния тестис, изследван със същите Doppler настройки. За торзия се препоръчва спешна урологична консултация; находката е съобщена.

A15 · „Не мога да се сравни със стари снимки.“

Сравнение: В системата няма предишно изследване. (Или: Сравнено с КТ от [дата]; размерът на нодула е непроменен.)

Упражнение B — Запишете находката с правилния термин

№	ОПИСАНИЕ	ТЕРМИН В ОПИСАНИЕТО
B1	Зона, която на рентгенографията изглежда по-тъмна (по-черна) от белия дроб, без съдова рисунка	**Повишена прозрачност (хиперлуцентна зона); липса на съдова рисунка**
B2	Зона, която на КТ изглежда по-светла (по-бяла) от мозъчната тъкан	**Хиперденсен**
B3	Лезия със същата плътност като ликвора на КТ	**С плътност на течност / изоденсен с ликвора**
B4	Ярка (бяла) зона на T2-претеглен образ при ЯМР	**Хиперинтензен на T2W**
B5	Структура, която на ехографията е изцяло черна отвътре, а зад нея изглежда по-ярко	**Анехогенна, с дорзално акустично усилване**
B6	Огнище, което на ехографията е много ярко и оставя черна сянка зад себе си	**Хиперехогенен, с дорзална акустична сянка**
B7	Невъзможност да се различи ръбът на сърцето заради съседно засенчване	**Белег на силуета (заличаване на сърдечния контур)**
B8	Разклоняващи се черни тръбички в засенчването	**Въздушна бронхограма**
B9	Леко повишаване на плътността на КТ, при което съдовете все още се различават	**Засенчване тип „матово стъкло“**
B10	Зона с висок сигнал на DWI и нисък на ADC картата	**Ограничена дифузия**
B11	Контрастно усилване само на периферията на лезията след контраст	**Пръстеновидно (периферно) контрастно усилване**
B12	Зона, по-тъмна от костта, която изглежда сякаш е „изядена“	**Литична лезия (при кортикална деструкция се уточнява)**
B13	Зона в костта, по-бяла и по-плътна от нормалното	**Склеротична (остеобластна) лезия**
B14	Вена, която не се затваря при натиск с трансдюсера	**Некомпресивна вена (не колабира при компресия)**
B15	Контрастно вещество, излизащо извън съда	**Активна екстравазация на контрастно вещество**

Упражнение C — Напишете изречението на заключението

C1 · РА рентгенография

Заключение: Белези на тензионен пневмоторакс [вляво]. Находката е съобщена спешно на клиницист в [час].

C2 · РА рентгенография

Заключение: 1. Консолидация [на долния десен лоб]; в съответствие с клиниката отговаря на пневмония, с малък съпътстващ излив. 2. Препоръчва се контролна рентгенография след лечението.

C3 · КТ на глава

Заключение: 1. Субарахноидален кръвоизлив. 2. Ранни белези на хидроцефалия. За търсене на аневризма се препоръчва КТ ангиография. Съобщено спешно.

C4 · КТ белодробна ангиография

Заключение: Сегментна белодробна емболия в [долния десен лоб]; без белези на обременяване на дясната камера.

C5 · Ехография на корем

Заключение: Холелитиаза; без данни за остър холецистит или дилатация на жлъчните пътища.

C6 · КТ на корем

Заключение: Перфориран остър апендицит и периапендикуларен абсцес. Находката е съобщена на хирургичния екип.

C7 · ЯМР на лумбален гръбначен стълб

Заключение: 1. [Дясна] парацентрална екструзия на диск L4-L5; компресия на [десния] корен L5. 2. Леки дегенеративни промени на дисковете на останалите нива.

C8 · Венозен Doppler

Заключение: Дълбока венозна тромбоза на [лявата] обща феморална и феморална вена (подколенната вена е проходима).

C9 · РА рентгенография

Заключение: Формация и хилусно уплътняване [в горното дясно поле]; за изключване на малигненост се препоръчва КТ на гръден кош с контраст.

C10 · eFAST

Заключение: eFAST положителен: свободна течност в корема (в контекста на травма в полза на хемоперитонеум); без данни за перикарден излив и пневмоторакс. Съобщено на травма екипа.

Упражнение D — От образа до описанието: контролни точки

D1 · Странична рентгенография на гръден кош

На нормална странична рентгенография телата на прешлените отгоре надолу изглеждат все по-тъмни (по-прозрачни); ако този ред е нарушен, мислете за патология на долен лоб. Ретростерналното и ретрокардиалното пространство трябва да са прозрачни. Задният костодиафрагмален синус може да покаже малко количество излив по-рано от PA рентгенографията.

D2 · КТ на гръден кош

Назовете прозореца (медиастинален / мекотъканен прозорец). Ред: щитовидна жлеза и трахея, големи съдове (аорта, белодробна артерия), сърце и перикард, станции на лимфните възли, хранопровод, плевра, гръдна стена. Белодробният паренхим не се оценява в този прозорец: преминете към белодробен прозорец.

D3 · ЯМР на главен мозък

Ориентири за T1W: ликворът е тъмен (хипоинтензен), бялото вещество е по-ярко от сивото. Посочете дали образът е преди или след контраст. Помнете структурите, които могат да изглеждат ярки на T1 (мазнини, подострa кръв, някои лезии с белтъчно съдържание).

D4 · Цветна Doppler ехография

Цветът показва дали кръвотокът се приближава към трансдюсера или се отдалечава от него (вижте цветовата скала); сам по себе си не разграничава артерия от вена. „Червено = артерия“ е заблуда. Запишете цветовото усилване, скалата (PRF) и ъгъла; дали е необходимо спектрално изследване за характера на кръвотока.

D5 · Ехография на бял дроб (POCUS)

A-линии: реверберационни артефакти, успоредни на плевралната линия, повтарящи се на равни интервали; те са образ на въздушен бял дроб. При наличие на плеврално плъзгане се приемат за нормални; без плъзгане трябва да се мисли за пневмоторакс. На статичен образ плъзгането не може да се оцени: необходимо е видео или M-режим.

D6 · PA рентгенография на гръден кош

Клинични данни · Техника (ротация, инспириум, пенетрация) · Сравнение · Находки (в постоянен ред: трахея-медиастинум, сърце, хилуси, бели дробове, плевра, диафрагма и субдиафрагмално пространство, кости и меки тъкани, слепи зони) · Заключение („Не се установява остра кардиопулмонална патология.“).

D7 · Нативна КТ на глава

Прозорци: мозъчен, субдурален (широк), костен. Ред на находките: кръвоизлив, екстрааксиална колекция, формация и обемен ефект, исхемия (диференциация сиво-бяло вещество), вентрикули и цистерни, средна линия, калвариум, параназални синуси и мастоиди. В заключението не забравяйте бележката за ранната исхемия.

D8 · Ехография на корем (жлъчен мехур)

Ехогенно огнище с дорзална акустична сянка, което се премества при смяна на позицията: конкремент. Опишете: размер на най-големия конкремент, наличие на вклинен конкремент в шийката, дебелина на стената, перихолецистна течност, сонографски белег на Мърфи, диаметър на холедоха.

Източници на образите

Медицинските образи в тази книга са взети от Wikimedia Commons с отворени лицензи, позволяващи търговска употреба (CC0, обществено достояние, CC BY, CC BY-SA). Образите са използвани в оригиналния си вид, само с промяна на размера или изрязване. Благодарим на авторите им.

1. Normal lateral chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_lateral_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. Pleuralipom 001 - CT axial LF und WT.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleuralipom_001_-_CT_axial_LF_und_WT.jpg)
3. MRI Brain T1 Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Brain_T1_Axial_(10).jpg)
4. ColourDopplerA.jpg — The original uploader was Drickey at English Wikipedia. · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ColourDopplerA.jpg)
5. Sea shore sign on a lung ultrasound.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_shore_sign_on_a_lung_ultrasound.jpg)
6. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
7. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
8. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)

С образователна цел. Този материал не замества обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

Използвайте шаблоните в продължение на една седмица във всяко свое описание и всеки ден попълвайте по една празна страница за практика.

След това отворете „100 практически случая“ и пишете описанията си по петчастната структура от тази тетрадка. Навсякъде, където не сте сигурни в термина, направете справка с „Азбуката на образа: Термини и съкращения в описанието“.